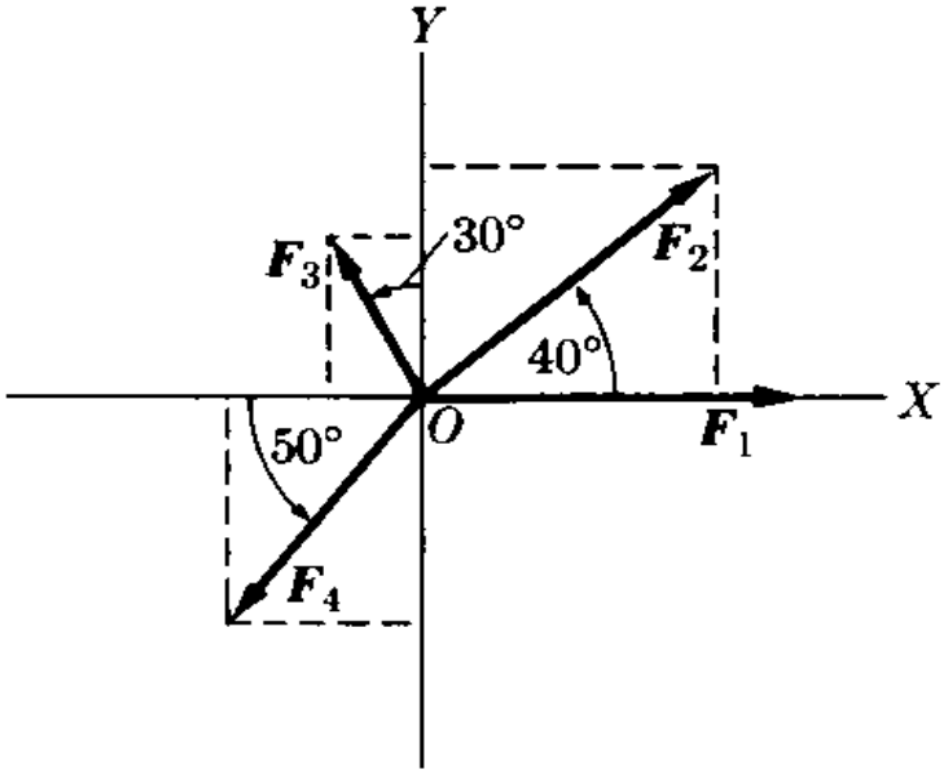
Terceira avaliação de aprendizagem

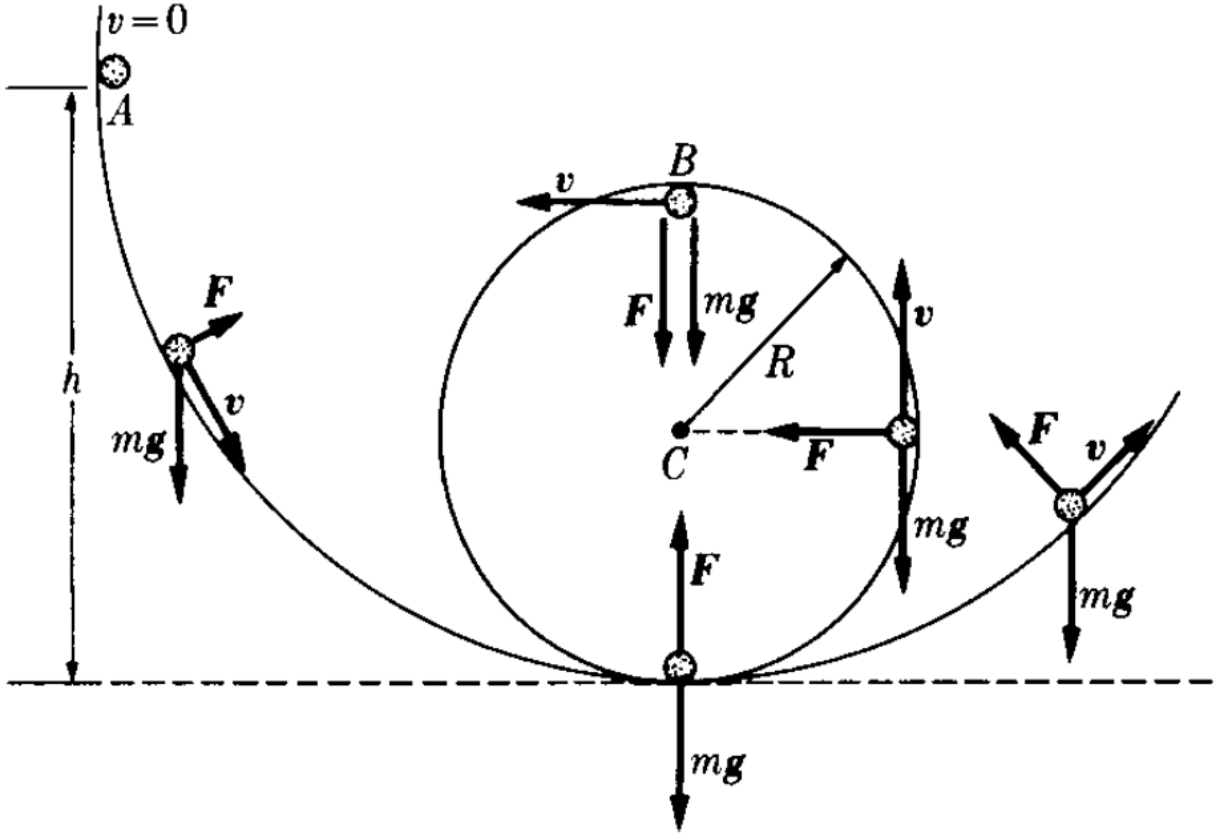
- Cada um dos pontos tem um valor de 2/10
- Você deve enviar o procedimento de todas as questões.

(1) Um corpo é lançado para cima na direção vertical com uma velocidade de $98m/s$ do telhado de um edifício de $100m$ de altura. Encontre (a) a altura máxima que ela atinge acima do solo, (b) o tempo que leva para alcançá-la, (c) a velocidade ao atingir o solo e (d) o tempo total decorrido até o corpo atingir o solo.

(2) Encontre a magnitude e a direção da força resultante, se quatro forças com módulos $F_1 = 1200N$, $F_2 = 900N$, $F_3 = 300N$ e $F_4 = 800N$ atuam no ponto O do corpo, nas direções apresentadas na figura.

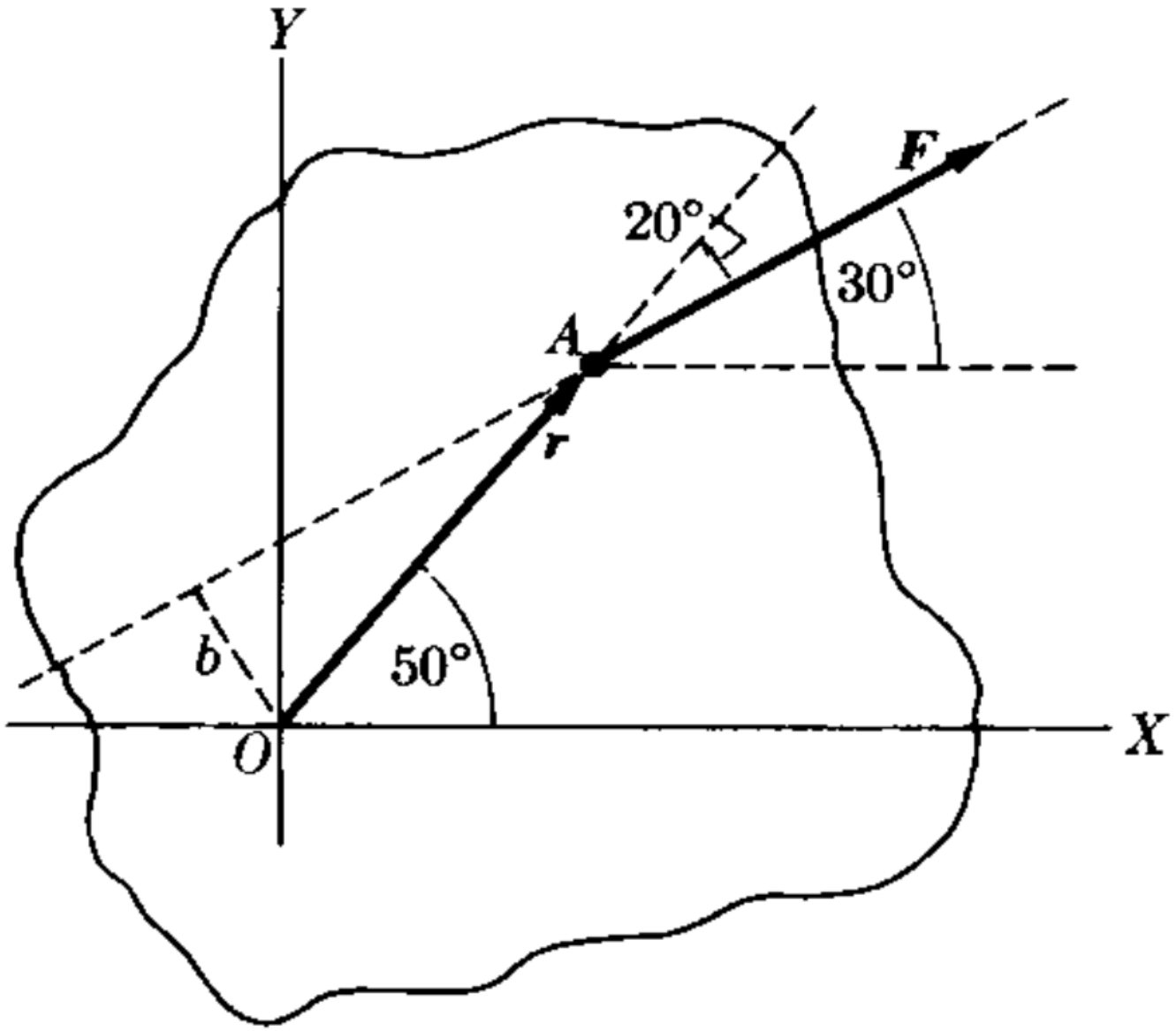


(3) Determine a altura mínima a partir da qual uma bola deve começar a cair para que possa completar o movimento circular mostrado na figura. Suponha que a bola deslize sem rolar e sem atrito.



(4) Um disco de hóquei deixa o taco do jogador com uma velocidade de $5m/s$ e desliza $36m$ antes de parar. Mostre que o coeficiente de atrito entre o disco e o gelo é $0,035$.

(5) Determine o torque de uma força aplicada ao corpo da figura, quando F é $6N$ e faz um ângulo de $30°$ com o eixo x e r mede $45cm$ fazendo um ângulo de $50°$ com o eixo positivo do x.


Y
F
20°
30°
A
r
b
50°
O
X